



PROJET INFORMATIQUE I

(INF34515)

**PLATEFORME WEB INTELLIGENTE D'ACCOMPAGNEMENT DES
ETUDIANTS INTERNATIONAUX AU QUEBEC**

TRAVAIL REALISER PAR

- AMADOU TIDIANE DIALLO

ENCADREUR

- STEVEN PIGEON

RAPPORT DU TRAVAIL

Table des matières

1. Introduction générale.....	4
2. Problématique du projet	4
3. Objectifs du projet.....	5
4. Présentation générale de la solution	5
5. Architecture globale du projet	6
5.1 Frontend : interface utilisateur	6
5.2 Backend : logique métier et API	6
5.3 Base de connaissances : source fiable pour l'IA	6
6. Technologies utilisées.....	7
6.1 Technologies frontend	7
6.2 Technologies backend	7
6.3 Intelligence artificielle et approche RAG.....	8
7. Fonctionnalités principales de la plateforme	8
7.1 Authentification et gestion des profils	8
7.2 Assistant intelligent NordikBot.....	9
7.3 Guides et checklists d'intégration	9
7.4 Carte interactive et géolocalisation.....	9
7.5 Gestion des universités	10
7.6 Support bilingue français/anglais	10
7.7 Messagerie avec des mentors universitaires	10
8. Organisation du projet	11
9. Sécurité et fiabilité	12
10. Apport de l'intelligence artificielle dans le projet	12
11. Valeur ajoutée du projet	12
12. Difficultés rencontrées	13
13. Compétences développées	13
14. Limites actuelles du projet	14
15. Perspectives d'amélioration.....	14
16. Retombées du projet.....	15
17. Conclusion générale	15
18 . Annexes	17
Annexe 1 : Captures d'écran de l'application.....	17
Annexe 2 : Structure du projet.....	20

1. Introduction générale

L'arrivée dans un nouveau pays représente une étape importante, mais aussi complexe, dans le parcours d'un étudiant international. Lorsqu'un étudiant arrive au Québec, il doit rapidement comprendre plusieurs réalités : les démarches administratives, le fonctionnement du système universitaire, les moyens de transport, le logement, les services disponibles, la culture locale, les expressions québécoises, ainsi que les bonnes pratiques pour réussir ses études.

Dans ce contexte, le projet **NouveauDépart** a été conçu comme une plateforme web destinée à accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration au Québec. L'objectif principal est de centraliser les informations essentielles dans un outil moderne, accessible et intelligent. La plateforme vise particulièrement les étudiants qui arrivent dans des régions universitaires comme Lévis, Québec, Rimouski ou d'autres villes accueillant des campus universitaires, notamment l'UQAR.

Le projet ne se limite pas à un simple site informatif. Il intègre aussi des fonctionnalités interactives, comme des guides d'intégration, une carte interactive, des profils utilisateurs, une base de connaissances bilingue et un assistant intelligent appelé **NordikBot**. Cet assistant repose sur une approche d'intelligence artificielle contrôlée, afin de répondre aux questions des étudiants à partir d'informations fiables et structurées.

Ainsi, **NouveauDépart** se présente comme une solution full-stack complète combinant le développement web moderne, la gestion de données, l'intelligence artificielle et l'expérience utilisateur.

2. Problématique du projet

Les étudiants internationaux rencontrent souvent plusieurs difficultés lors de leur arrivée au Québec. Ils doivent trouver rapidement des réponses à des questions pratiques, administratives et scolaires, mais les informations sont parfois dispersées sur plusieurs sites web, documents institutionnels, plateformes gouvernementales ou forums non officiels.

Parmi les principales difficultés observées, on peut citer :

- la compréhension des démarches administratives après l'arrivée ;
- l'adaptation au système universitaire québécois ;
- la recherche d'informations sur les campus et les services disponibles ;
- la compréhension du transport local ;
- l'organisation des premières semaines d'installation ;
- la barrière linguistique ou culturelle ;
- la difficulté à savoir quelles actions poser en priorité ;
- le manque d'un outil unique, simple et adapté à leur situation.

À cause de cette dispersion de l'information, un étudiant peut perdre du temps, commettre des erreurs ou se sentir isolé. Le besoin principal est donc d'avoir une plateforme claire, fiable, structurée et capable de guider l'étudiant selon ses besoins.

Le projet NouveauDépart répond à cette problématique en proposant un environnement numérique qui rassemble l'information, organise les démarches et permet d'interagir avec un assistant intelligent spécialisé.

3. Objectifs du projet

L'objectif général du projet est de développer une plateforme web intelligente permettant d'accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration au Québec.

Plus précisément, le projet vise à :

1. Offrir un espace centralisé contenant des informations utiles pour les étudiants internationaux.
2. Proposer des guides pratiques sur les démarches administratives, la vie universitaire, le transport et la réussite scolaire.
3. Intégrer un assistant intelligent capable de répondre aux questions des étudiants à partir d'une base de connaissances contrôlée.
4. Permettre une navigation simple et intuitive grâce à une interface web moderne.
5. Ajouter une dimension géographique à travers une carte interactive permettant de situer des campus, services et points d'intérêt.
6. Gérer les profils utilisateurs afin de personnaliser certaines informations selon l'université ou la zone géographique.
7. Mettre en place une architecture full-stack solide, séparant clairement le frontend, le backend et la base de connaissances.
8. Préparer le projet à une éventuelle évolution bilingue français/anglais.

Ce projet vise donc à combiner utilité sociale, pertinence académique et qualité technique.

4. Présentation générale de la solution

NouveauDépart est une application web conçue pour accompagner les étudiants internationaux avant, pendant et après leur arrivée au Québec. La plateforme regroupe plusieurs modules complémentaires.

Elle comprend d'abord une interface utilisateur développée avec React, qui permet d'afficher les pages, les guides, les cartes et les interactions avec l'utilisateur. Cette interface est pensée pour être fluide, moderne et facilement utilisable.

Ensuite, l'application repose sur un backend développé avec Django et Django REST Framework. Ce backend sert à gérer la logique métier, les utilisateurs, les profils, les universités, les données de la carte et les échanges avec l'intelligence artificielle.

Enfin, le projet intègre une base de connaissances, organisée dans un dossier /kb, composée de fichiers Markdown structurés. Cette base sert de source de vérité pour l'assistant intelligent NordikBot. L'assistant ne répond pas librement à partir de connaissances générales non contrôlées, mais s'appuie sur les documents fournis dans la base de connaissances.

Cette approche permet de limiter les réponses imprécises et d'offrir à l'étudiant des informations plus fiables, mieux encadrées et adaptées au contexte du projet

5. Architecture globale du projet

L'architecture du projet repose sur une séparation claire des responsabilités. Cette séparation permet de rendre le système plus propre, plus facile à maintenir et plus évolutif.

Le projet est organisé autour de trois grandes composantes :

5.1 Frontend : interface utilisateur

Le frontend représente la partie visible de l'application. Il est développé avec **React.js** et permet à l'utilisateur d'interagir avec la plateforme.

Son rôle est de :

- Afficher les pages de l'application ;
- Gérer la navigation entre les sections ;
- Présenter les guides et les informations ;
- Permettre l'interaction avec le chatbot ;
- Afficher la carte interactive ;
- Gérer l'expérience utilisateur ;
- Envoyer des requêtes vers le backend à l'aide d'Axios.

Le frontend est donc responsable de la présentation et de l'interaction.

5.2 Backend : logique métier et API

Le backend est développé avec **Python, Django** et **Django REST Framework**. Il constitue le cœur serveur de l'application.

Son rôle est de :

- Exposer une API REST ;
- Gérer les utilisateurs et les profils ;
- Gérer l'authentification ;
- Traiter les requêtes provenant du frontend ;
- Communiquer avec la base de données ;
- Organiser les données liées aux universités, guides et cartes ;
- Faire le lien avec le module d'intelligence artificielle ;
- Sécuriser les échanges grâce aux tokens JWT.

Le backend assure donc la logique métier, la gestion des données et la sécurité de l'application.

5.3 Base de connaissances : source fiable pour l'IA

La base de connaissances est placée dans le dossier **/kb**. Elle contient des documents Markdown structurés par thème.

Cette base de connaissances représente une composante essentielle du projet, car elle sert de référence à l'assistant intelligent **NordikBot**.

Elle contient notamment des sections comme :

- **01_admin_arrival** : démarches administratives après l'arrivée ;
- **02_university_basics** : fonctionnement du système universitaire ;
- **03_transport** : informations sur les transports ;
- **04_study_success** : conseils pour réussir ses études ;
- **05_glossary** : vocabulaire et expressions utiles au Québec.

Cette organisation permet de structurer l'information et d'éviter que l'assistant donne des réponses hors sujet ou non vérifiées.

6. Technologies utilisées

Le projet utilise une stack technique moderne, adaptée au développement d'une application web complète.

6.1 Technologies frontend

Le frontend utilise principalement les technologies suivantes.

React.js 18 est utilisé pour construire l'interface utilisateur. Ce choix permet de créer une application dynamique, réactive et organisée sous forme de composants réutilisables.

Vite est utilisé comme outil de construction. Il permet un démarrage rapide du projet, un environnement de développement performant et une compilation efficace.

React Router permet de gérer la navigation entre les différentes pages de l'application sans rechargement complet de la page.

Axios est utilisé pour effectuer les appels HTTP entre le frontend et l'API backend.

React Leaflet permet l'intégration d'une carte interactive. Grâce à cette bibliothèque, l'application peut afficher des lieux importants comme des campus, des services, des arrêts de transport ou d'autres points d'intérêt.

LanguageContext.jsx permet de gérer l'internationalisation de l'application, notamment la persistance de la langue choisie par l'utilisateur. Cela prépare le projet à un fonctionnement bilingue français/anglais.

6.2 Technologies backend

Le backend repose sur **Python** et **Django**.

Django est un Framework robuste qui permet de développer rapidement des applications web structurées, sécurisées et maintenables.

Django REST Framework permet de créer une API REST claire, utilisée par le frontend pour récupérer ou envoyer des données.

SimpleJWT est utilisé pour gérer l'authentification par tokens JWT. Cela permet de sécuriser les sessions et de protéger les routes nécessitant une authentification.

SQLite3 est utilisé comme base de données légère. Elle permet de stocker les utilisateurs, profils, universités et autres données nécessaires au fonctionnement de l'application.

drf-yasg permet de générer une documentation Swagger/OpenAPI. Cela facilite la compréhension de l'API, le test des routes et la maintenance du backend.

OpenAI API est utilisée pour faire fonctionner l'assistant intelligent NordikBot.

6.3 Intelligence artificielle et approche RAG

L'intelligence artificielle du projet repose sur une approche appelée **RAG**, c'est-à-dire **Retrieval-Augmented Generation**.

Cette approche consiste à ne pas laisser l'intelligence artificielle répondre uniquement à partir de connaissances générales. Avant de répondre, le système recherche les informations pertinentes dans une base de connaissances contrôlée. Ensuite, le modèle génère une réponse en s'appuyant sur ces informations.

Cette méthode présente plusieurs avantages :

- Elle réduit le risque de réponses inventées ;
- Elle permet de contrôler les sources utilisées ;
- Elle rend l'assistant plus fiable ;
- Elle adapte les réponses au contexte du projet ;
- Elle permet de mettre à jour les connaissances sans reconstruire toute l'application.

Dans **NouveauDépart**, NordikBot est donc un assistant spécialisé, encadré par une base documentaire précise.

7. Fonctionnalités principales de la plateforme

7.1 Authentification et gestion des profils

L'application permet la gestion des utilisateurs à travers une application dédiée aux comptes. Les utilisateurs peuvent être associés à une université ou à un contexte spécifique.

Cette fonctionnalité est importante, car elle ouvre la possibilité de personnaliser certaines informations selon l'établissement, la ville ou la situation de l'étudiant.

Les données des utilisateurs sont validées à l'aide de sérialiseurs côté backend. Cette validation permet d'assurer que les informations reçues par l'API sont cohérentes et sécurisées.

7.2 Assistant intelligent NordikBot

L'une des fonctionnalités les plus importantes du projet est l'assistant intelligent **NordikBot**.

NordikBot est conçu pour répondre aux questions pratiques des étudiants internationaux. Il peut aider sur des sujets comme :

- Les démarches administratives ;
- La vie universitaire ;
- Le transport ;
- L'intégration au Québec ;
- Les expressions ou termes québécois ;
- Les conseils pour réussir ses études ;
- Les services utiles autour du campus.

La particularité de NordikBot est qu'il est encadré par un prompt système et par une base de connaissances. Il ne doit pas répondre de manière libre ou improvisée. Il doit plutôt se baser sur les informations disponibles dans les fichiers Markdown du dossier **/kb**.

Cette fonctionnalité montre une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. L'objectif n'est pas simplement d'ajouter un chatbot, mais de créer un assistant spécialisé, utile et contrôlé.

7.3 Guides et checklists d'intégration

La plateforme comprend aussi un système de guides et de checklists. Cette fonctionnalité permet d'accompagner l'étudiant étape par étape.

Par exemple, un étudiant nouvellement arrivé peut consulter une liste de choses à faire :

- Vérifier ses documents administratifs ;
- Comprendre son horaire universitaire ;
- Se familiariser avec le campus ;
- Comprendre les moyens de transport ;
- Ouvrir certains services essentiels ;
- Prendre connaissance des ressources d'aide ;
- Organiser ses premières semaines.

Des scripts comme **deep_enrich_checklist.py** et **populate_guides.py** montrent que le projet prévoit une logique de contenu structuré et enrichi. Cela donne à la plateforme une dimension pratique et interactive.

7.4 Carte interactive et géolocalisation

La carte interactive est une autre fonctionnalité importante. Elle permet d'ajouter une dimension géographique au projet.

Grâce à **React Leaflet**, l'utilisateur peut visualiser des lieux utiles directement sur une carte. Cette fonctionnalité peut servir à localiser :

- Des campus universitaires ;
- Des bibliothèques ;
- Des services aux étudiants ;
- Des arrêts de transport ;
- Des ressources communautaires ;
- Des lieux administratifs ;
- Des commerces ou services essentiels.

La carte rend la plateforme plus concrète, car elle permet à l'étudiant de mieux se situer dans son nouvel environnement.

7.5 Gestion des universités

Le projet inclut une gestion dynamique des universités. Cette fonctionnalité permet d'adapter certains contenus selon l'établissement de l'utilisateur.

Par exemple, les besoins d'un étudiant de l'UQAR à Lévis ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'un étudiant situé à Montréal, Québec ou Rimouski. La gestion des universités permet donc d'améliorer la pertinence des informations.

Cette structure rend également le projet évolutif, car il devient possible d'ajouter progressivement de nouveaux campus, de nouvelles villes ou de nouvelles institutions.

7.6 Support bilingue français/anglais

Le projet prévoit un système d'internationalisation grâce à la gestion de la langue dans le frontend. Cette fonctionnalité est très pertinente pour une plateforme destinée à des étudiants internationaux.

Le bilinguisme permet :

- D'améliorer l'accessibilité ;
- D'accompagner des étudiants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement le français ;
- De faciliter l'intégration progressive ;
- De rendre le projet utilisable par un public plus large.

Le fait de structurer la base de connaissances en français et en anglais renforce aussi la valeur du projet.

7.7 Messagerie avec des mentors universitaires

Une autre fonctionnalité importante de la plateforme **NouveauDépart** est l'intégration d'une zone de messagerie permettant aux nouveaux arrivants de discuter avec des mentors.

Cette fonctionnalité vise à créer un accompagnement humain en complément de l'assistant intelligent **NordikBot**. Même si l'intelligence artificielle permet de répondre rapidement aux questions générales et pratiques, certains besoins nécessitent parfois un échange plus personnalisé avec une personne ayant déjà vécu l'expérience d'intégration universitaire au Québec.

Dans cette zone de messagerie, un nouvel étudiant peut entrer en contact avec un mentor associé à son université. Chaque université peut donc disposer de mentors capables de guider les nouveaux arrivants selon le contexte réel de leur établissement, de leur campus et de leur ville.

Les mentors peuvent aider les étudiants sur plusieurs aspects, notamment :

- Comprendre le fonctionnement de l'université ;
- Mieux s'orienter sur le campus ;
- Poser des questions pratiques sur la vie étudiante ;
- Obtenir des conseils d'intégration ;
- Comprendre certaines démarches ;
- Recevoir des recommandations basées sur l'expérience réelle d'un ancien ou d'un étudiant avancé ;
- Réduire le sentiment d'isolement à l'arrivée.

Cette messagerie apporte une dimension sociale importante au projet. Elle transforme la plateforme en un véritable espace d'accompagnement, où l'étudiant peut obtenir à la fois des réponses automatisées grâce à l'intelligence artificielle et un soutien humain grâce aux mentors.

Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente, car l'intégration d'un étudiant international ne dépend pas seulement de l'accès à l'information. Elle dépend aussi du contact humain, de l'orientation, de la confiance et du sentiment d'appartenance à une communauté universitaire.

Ainsi, la messagerie avec les mentors renforce fortement la valeur du projet **NouveauDépart**. Elle permet de connecter les nouveaux arrivants avec des personnes ressources, tout en favorisant l'entraide entre étudiants d'une même université.

8. Organisation du projet

Le projet est organisé de manière professionnelle autour de plusieurs dossiers.

Le dossier **/frontend** contient l'application React. Il regroupe les composants, les pages, la logique de navigation, la gestion de la langue et les appels vers l'API.

Le dossier **/backend** contient l'application Django. Il regroupe les applications internes comme les comptes utilisateurs, le chat, l'assistant, les guides et les universités.

Le dossier **/kb** contient la base de connaissances utilisée par l'assistant intelligent.

Cette organisation est importante, car elle montre que le projet respecte une logique modulaire. Chaque partie a un rôle précis. Cette séparation facilite la maintenance, les tests, les corrections et les futures évolutions.

9. Sécurité et fiabilité

La sécurité est un aspect important du projet, surtout parce que l'application peut gérer des utilisateurs et des informations de profil.

L'authentification par **JWT** permet de sécuriser l'accès aux routes protégées. Lorsqu'un utilisateur se connecte, il reçoit un token qui permet d'identifier ses requêtes auprès du backend.

La séparation entre le frontend et le backend contribue aussi à une meilleure organisation de la sécurité. Le frontend ne manipule pas directement la base de données. Il passe par l'API, qui applique les validations nécessaires.

Les sérialiseurs Django REST Framework permettent de contrôler les données entrantes et sortantes. Cela réduit les risques d'erreurs ou d'incohérences.

Du côté de l'intelligence artificielle, la sécurité repose aussi sur l'encadrement du chatbot. NordikBot est conçu pour répondre à partir d'une base de connaissances définie. Cela permet de limiter les réponses inexactes ou non adaptées au contexte du projet.

10. Apport de l'intelligence artificielle dans le projet

L'intégration de l'intelligence artificielle constitue un élément très valorisant du projet. Cependant, son utilisation n'est pas faite de manière superficielle. Elle répond à un besoin concret : aider rapidement l'étudiant à trouver une réponse claire à ses questions.

L'IA apporte plusieurs avantages :

- Elle rend la plateforme plus interactive ;
- Elle permet une assistance instantanée ;
- Elle simplifie la recherche d'informations ;
- Elle améliore l'expérience utilisateur ;
- Elle permet d'expliquer certains concepts de manière plus simple ;
- Elle peut répondre à des questions personnalisées selon le besoin de l'étudiant.

L'approche RAG rend cette intelligence artificielle plus fiable, car elle s'appuie sur une base documentaire définie. Cela représente une bonne pratique dans le développement d'applications utilisant l'IA générative.

11. Valeur ajoutée du projet

Le projet **NouveauDépart** possède une forte valeur ajoutée, car il répond à un problème réel vécu par de nombreux étudiants internationaux.

Sa valeur ajoutée repose sur plusieurs éléments.

D’abord, il centralise l’information. Au lieu de chercher sur plusieurs sites, l’étudiant peut consulter une plateforme unique.

Ensuite, il propose une expérience interactive grâce aux guides, à la carte et au chatbot.

Il offre aussi une dimension personnalisable, puisque les informations peuvent être adaptées selon l’université ou la ville.

De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle permet de rendre l’accompagnement plus dynamique et plus accessible.

Enfin, le projet est construit sur une architecture moderne, ce qui le rend évolutif et réutilisable dans d’autres contextes.

12. Difficultés rencontrées

Comme tout projet informatique complet, le développement de **NouveauDépart** peut comporter plusieurs défis.

Le premier défi est l’organisation de l’architecture. Il fallait séparer correctement le frontend, le backend et la base de connaissances pour éviter un projet désordonné.

Le deuxième défi est l’intégration entre React et Django. Le frontend doit communiquer correctement avec l’API backend, gérer les requêtes, les réponses, les erreurs et l’authentification.

Le troisième défi est lié à l’intelligence artificielle. Il ne s’agissait pas simplement d’ajouter un chatbot, mais de construire un assistant encadré par une base documentaire. Il fallait donc réfléchir à la façon dont les connaissances sont structurées et utilisées.

Le quatrième défi concerne la qualité de l’expérience utilisateur. Une application destinée à des étudiants internationaux doit être simple, claire et rassurante. L’interface doit donc éviter la complexité inutile.

Le cinquième défi est la gestion du contenu bilingue. Prévoir le français et l’anglais demande une bonne organisation du contenu et de l’interface.

Ces difficultés ont permis d’approfondir plusieurs compétences techniques et méthodologiques.

13. Compétences développées

Ce projet a permis de développer plusieurs compétences importantes en informatique.

Sur le plan frontend, le projet a permis de renforcer les compétences en React, en gestion des composants, en routage, en appels API et en gestion de l’état.

Sur le plan backend, il a permis de travailler avec Django, Django REST Framework, les modèles, les sérialiseurs, les vues, l'authentification et la documentation d'API.

Sur le plan base de données, le projet a permis de comprendre la persistance des données avec SQLite et l'organisation des informations liées aux utilisateurs et aux universités.

Sur le plan intelligence artificielle, il a permis d'appliquer une approche RAG et de comprendre comment relier une application web à une base de connaissances.

Sur le plan gestion de projet, il a permis de réfléchir à la structure, aux besoins des utilisateurs, aux fonctionnalités prioritaires et à l'évolution possible d'une application.

Enfin, sur le plan professionnel, ce projet montre une capacité à concevoir une solution complète, utile, structurée et adaptée à une problématique réelle.

14. Limites actuelles du projet

Même si le projet est fonctionnel et bien structuré, certaines limites peuvent être identifiées.

La première limite concerne la base de connaissances. Plus elle est riche, plus NordikBot peut être utile. Il serait donc pertinent de l'enrichir progressivement avec des informations officielles, des ressources universitaires et des données propres à chaque campus.

La deuxième limite concerne la personnalisation. Pour le moment, certaines informations peuvent être générales. Une évolution possible serait de proposer un parcours encore plus personnalisé selon le profil de l'étudiant.

La troisième limite concerne la base de données. SQLite est adapté pour un projet académique ou une première version, mais une version de production pourrait utiliser PostgreSQL pour une meilleure robustesse.

La quatrième limite concerne l'évaluation de l'assistant intelligent. Il serait utile de tester NordikBot avec plusieurs scénarios réels pour mesurer la qualité des réponses.

La cinquième limite concerne le déploiement. Une future version pourrait être hébergée en ligne afin d'être testée par de vrais utilisateurs.

15. Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour faire évoluer le projet.

Une première amélioration serait d'ajouter un tableau de bord personnalisé pour chaque étudiant. Ce tableau pourrait afficher les tâches à faire, les guides recommandés, les informations liées à son université et les messages importants.

Une deuxième amélioration serait d'ajouter un système de progression dans les checklists. L'étudiant pourrait cocher les étapes déjà réalisées et suivre son avancement.

Une troisième amélioration serait d'intégrer davantage de données géographiques dans la carte interactive, comme les arrêts de bus, les services de santé, les banques, les épiceries et les lieux administratifs.

Une quatrième amélioration serait d'ajouter un espace administrateur permettant de modifier facilement les guides, les universités, les points sur la carte et les contenus de la base de connaissances.

Une cinquième amélioration serait d'améliorer le système bilingue en offrant une traduction complète de l'interface et des contenus.

Une sixième amélioration serait de remplacer SQLite par PostgreSQL pour préparer une mise en production plus robuste.

Une septième amélioration serait de déployer l'application sur une plateforme comme Vercel, Render, Railway ou Azure, selon les besoins techniques.

Enfin, il serait possible d'ajouter un système de retour utilisateur afin que les étudiants puissent signaler une information manquante ou proposer des améliorations.

16. Retombées du projet

Le projet **NouveauDépart** a plusieurs retombées positives.

Pour les étudiants internationaux, il peut devenir un outil d'accompagnement concret, simple et rassurant.

Pour les établissements universitaires, il peut servir de support complémentaire aux services d'accueil et d'intégration.

Pour le développeur, ce projet représente une démonstration solide de compétences full-stack, d'intégration IA et de réflexion centrée utilisateur.

Sur le plan académique, il montre la capacité à concevoir une solution complète à partir d'un problème réel. Il met en valeur la maîtrise de plusieurs technologies et la capacité à les faire fonctionner ensemble dans une architecture cohérente.

17. Conclusion générale

Le projet **NouveauDépart** est une plateforme web intelligente conçue pour accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration au Québec. Il répond à un besoin réel : aider les nouveaux arrivants à accéder rapidement à des informations fiables, pratiques et adaptées à leur contexte.

Le projet se distingue par son architecture moderne, composée d'un frontend React, d'un backend Django REST Framework, d'une base de données SQLite et d'une base de connaissances structurée. Il intègre également une dimension d'intelligence artificielle grâce à **NordikBot**, un assistant conversationnel basé sur une approche RAG.

En plus de l'assistance automatisée, la plateforme propose une **zone de messagerie avec des mentors universitaires**. Cette fonctionnalité permet aux nouveaux arrivants de discuter avec des mentors associés à leur université, afin d'obtenir un accompagnement humain, personnalisé et adapté à leur réalité. Cela renforce la dimension sociale du projet et favorise l'entraide entre étudiants.

Ainsi, **NouveauDépart** ne se limite pas à une simple plateforme d'information. C'est un véritable outil d'intégration combinant information, intelligence artificielle, accompagnement humain, orientation géographique et soutien communautaire.

Ce projet démontre donc une bonne maîtrise du développement full-stack, de l'intégration d'API, de la gestion de données, de l'intelligence artificielle et de la conception d'une solution centrée sur les besoins réels des utilisateurs.

LIEN VIDEO DEMONSTRATIVE https://drive.google.com/file/d/1WbeWNj3fD8-G-P2PyPZWtvF14jkfRt0z/view?usp=drive_link

18 . Annexes

Annexe 1 : Captures d'écran de l'application

The image shows two side-by-side screenshots of the NouveauDépart application. The left screenshot is the home screen, featuring a dark blue background with a red maple leaf logo and the text 'NouveauDépart' and 'Ton guide d'intégration au Québec'. It lists three main features: 'Guide complet' (All steps for installation), 'Mentors dédiés' (Dedicated mentors), and 'Assistant IA' (AI assistant). The right screenshot is the login page, titled 'Bon retour !', with fields for email and password, and a 'Se connecter' button. A link for 'S'inscrire gratuitement' is at the bottom.

NouveauDépart
Ton guide d'intégration au Québec

- Guide complet**
Toutes les étapes pour t'installer au Québec
- Mentors dédiés**
Des étudiants expérimentés pour t'accompagner
- Assistant IA**
Répond à tes questions 24h/24

© 2026 NouveauDépart · Fait avec au Québec

Bon retour !
Connecte-toi pour continuer ton aventure

Adresse courriel
ton@courriel.com

Mot de passe

Se connecter →

Pas encore de compte ? [S'inscrire gratuitement](#)

Page de Connexion

The image shows two side-by-side screenshots of the NouveauDépart application. The left screenshot is the registration page, featuring a blue background with a red maple leaf logo and the text 'NouveauDépart' and 'Rejoins la communauté dès aujourd'hui'. It lists three steps: '1 Étudiant international', '2 Arrivée au Québec', and '3 Installation réussie'. The right screenshot is the registration form, titled 'Créer mon compte', with fields for first name, last name, email, and password, and a 'Créer mon compte' button. A link for 'Se connecter' is at the bottom.

NouveauDépart
Rejoins la communauté dès aujourd'hui

- 1 Étudiant international
- 2 Arrivée au Québec
- 3 Installation réussie

💡 Inscription en moins de 30 secondes, 100% gratuit, aucune carte requise.

© 2026 NouveauDépart · Fait avec au Québec

Créer mon compte

Commence ton aventure québécoise

Prénom *
Jean

Nom *
Tremblay

Adresse courriel *
ton@courriel.com

Mot de passe *
Min. 6 caractères

Créer mon compte →

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

En créant un compte, tu acceptes nos conditions d'utilisation

Page d'inscription

NouveauDépart

Tableau de bord

Checklist

Université

Mentors

Messages

IA

Carte

Glossaire

ÉTUDIANT

T

+

T

Ton nom apparaîtra ici

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Changer la photo

INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom

Amadou

Nom de famille

Diallo

Je suis...

Nouvel arrivant (étudiant)

UNIVERSITÉ & LOCALISATION

Mon université

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Ville

Rimouski

Langue préférée

fr Français

en English

Sauvegarder mon profil →

Profil Utilisateur

NouveauDépart

Tableau de bord

Checklist

Université

Mentors

Messages

IA

Carte

Glossaire

ÉTUDIANT

T

+

T

Bon après-midi 🌞

Bienvenue !

Étudiant

NouveauDépart

« Un outil centré sur l'humain, développé dans un cadre académique, mais inspiré d'une expérience réelle. »

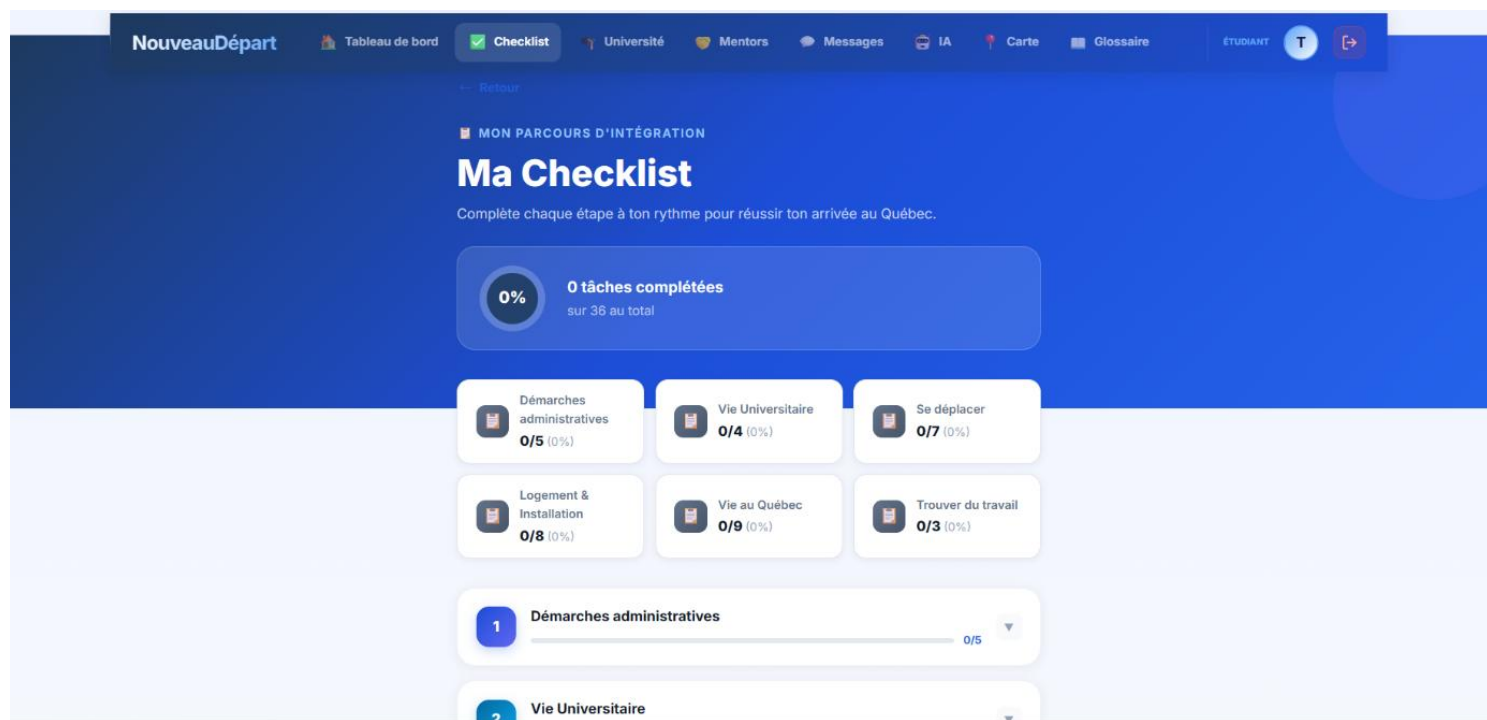
Accéder à mon tableau de bord →

↓ Découvrir l'histoire du projet

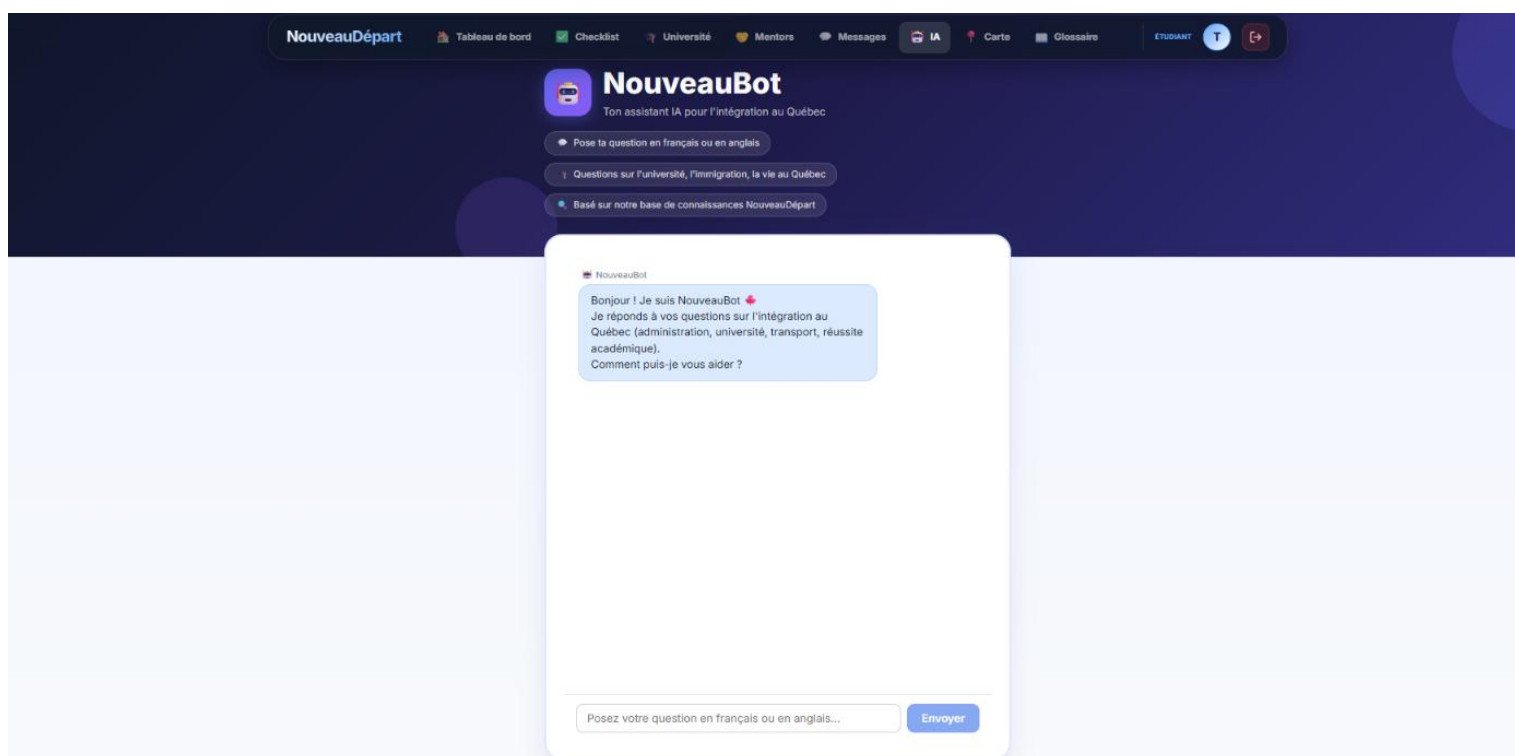
POURQUOI CE PROJET ?

Ce qui m'a poussé à le créer

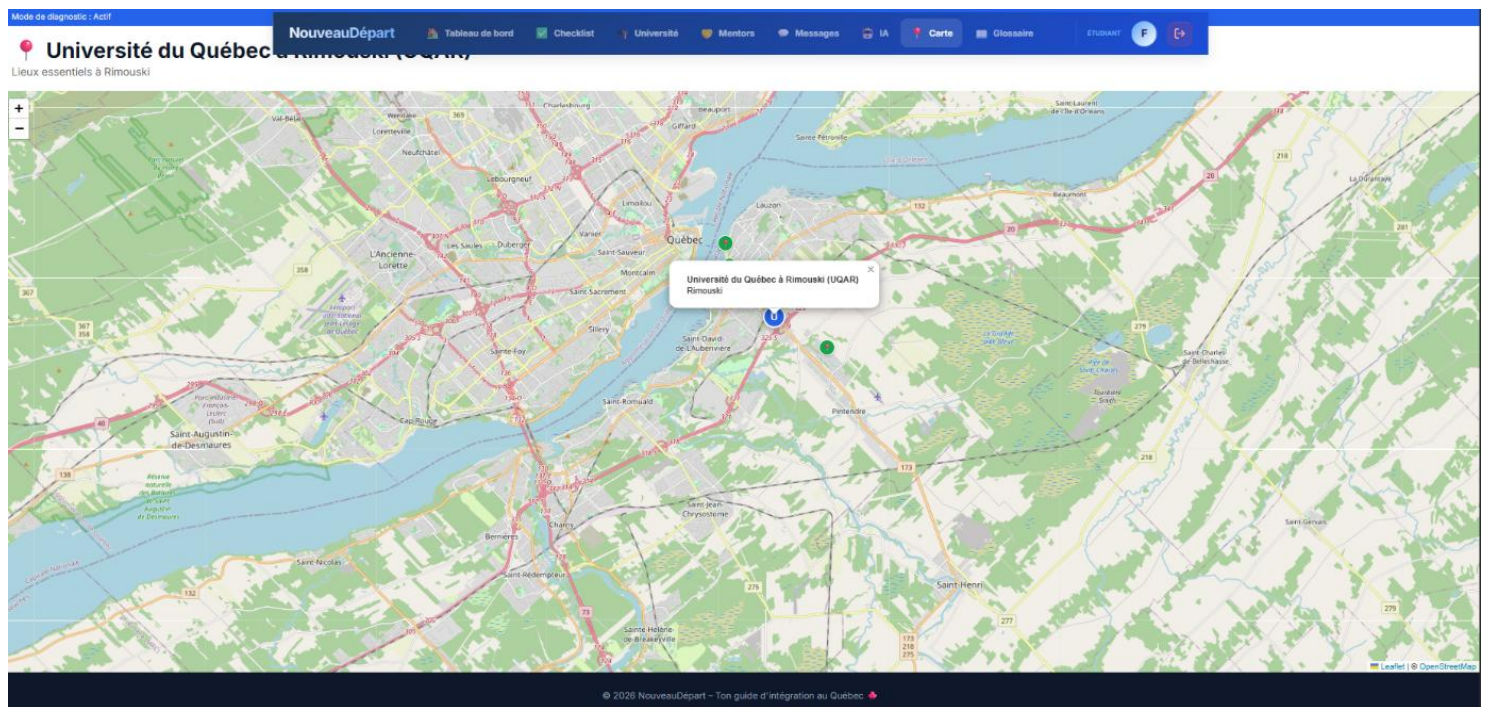
Page de Bienvenue



Page Checklist



Page ChatBox



Carte Itérative

Annexe 2 : Structure du projet

